MARKEDSFØRING, ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 6 · ØKT 3 AV 4

Produkt: vareutvalget og livssyklusen

Hva skal Nordlys tilby, og hvor er hver tjeneste på vei?

Kapittel 6 går over fire økter. Denne økta står for seg selv.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 6 svarer på fire spørsmål om det bedriften selger

Denne økta

1

Hva kjøper kunden egentlig?

Produktet og nivåene

Varer og tjenester, kategoriene, tjenestens fire kjennetegn, de fire nivåene.

Økt 1 · boka innledningen, 6.1–6.2

2

Hva er god kvalitet?

Kvalitet og garanti

Egenskapene, kvalitet sett fra kunden, garantien og loven, innpakningen.

Økt 2 · boka 6.3, 6.4, 6.6

3

Hva skal vi tilby, og hvor er det på vei?

Utvalg og livssyklus

Bredde, dybde og konsistens. Fire faser, hver med sitt tiltak.

Økt 3 · boka 6.5, 6.7

4

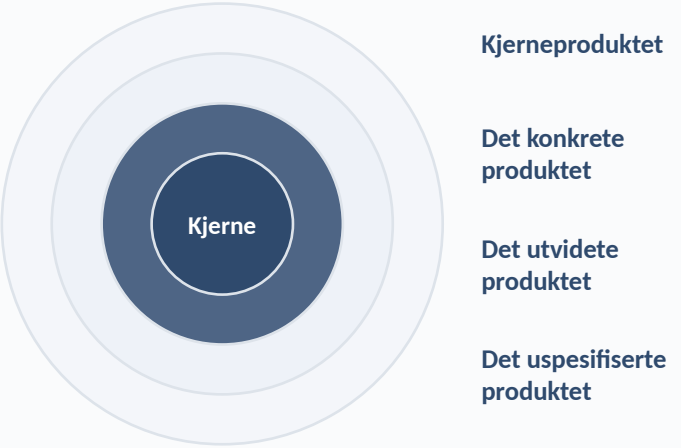
Hva skal ut, og hva skal navnet stå for?

Sanering og merkevare

Produktutvikling, sanering per montørtime, merkeverdier.

Økt 4 · boka 6.8–6.9

Bokas figur 6.1: fire nivåer i produktet



Kjernen er behovet. Det konkrete er det fysiske. Det utvidete er garanti, service og opplæring. Det uspesifiserte er inntrykket og ryktet.

Boka kaller produktet det viktigste konkurransevirkemidlet.

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og systemene

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Produkt	Leveranse, oppdrag, jobb, pakke, fastprisprodukt	Alle varer og tjenester, og alle kombinasjoner av dem
Det utvidete produktet	Tilleggsytelser, serviceavtale, oppfølging, FDV-gjennomgang (forvaltning, drift og vedlikehold)	Garanti, service og opplæring rundt det konkrete
Garanti	Garanti ut over reklamasjon; reklamasjon er det loven gir	En tilleggsytelse som gir kunden mer enn loven
Vareutvalg	Sortiment, tjenestespekter, varekatalogen i Eldata eller fagsystemet	Bredde, dybde og konsistens i det bedriften tilbyr
Komplementære produkter	Mersalg, tilleggssalg	Produkter som utfyller hverandre i bruk
Dekningsbidrag per montørtime	DB per time, timebidrag	Det som er igjen per time til faste kostnader og fortjeneste
Merkevare	Navnet, ryktet, omdømmet	Merkeverdiene kunden knytter til produktet eller bedriften

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

Kari har seks tjenestegrupper. Noen vokser, noen står stille, og én går mot null

Ladepunkt, 2026 og mål 2027

180 til 215

(215 − 180) / 180 × 100 = 19 % vekst. Over 90 av 100 nye biler i 2025 var elbiler.

Antenneanlegg, 2022 og 2026

96 til 22

(22 − 96) / 96 × 100 = −77 %.

Solkraft på tak, første del av 2026

Ned om lag 70 %

NHO Elektro, april 2026. Fallet startet i 2024.

Kari

«Jeg har seks grupper og tjue varianter. Jeg vet ikke hva som henger sammen med hva, og hvor jeg skal legge timene og markedsføringspengene.»

Spørsmålet for økta: hva skal Nordlys tilby, og hvor er hver tjeneste på vei?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du beskrive et sortiment og plassere tjenestene i livssyklusen

1 Beskrive vareutvalget

Bredde, dybde og konsistens, og hva et stort og et lite utvalg koster.

2 Skille komplementære og substitutter

Si hva som selger hverandre, og hva som erstatter hverandre.

3 Bruke livssyklusen

Fire faser, tiltaket som hører til hver, og hvor Nordlys' tjenester er.

Du trenger ikke

Å regne lønnsomheten i hver fase. Du skal kunne plassere tjenestene og velge tiltaket.

Hvorfor det haster

Solmarkedet har falt tre år på rad. Bedrifter som hadde alt på sol, hadde ingenting å flytte timene til.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Bredde og dybde	Hva utvalget koster	Konsistens	Komplementær eller substitutt	Stopp: 1C	Fasit	Livssyklusen	Tiltak per fase	Bransjen	Stopp: 2A	Fasit	Les selv

BEGREP

Bredde og dybde: hvor mye skal Nordlys tilby?

Begrepet

Bredden i vareutvalget er hvor mange ulike produktgrupper bedriften fører. Dybden er hvor mange varianter det er innenfor hver gruppe (6.5). Rema 1000 og Kiwi har begrenset utvalg og lave priser; Meny har større utvalg. Allmennlegen har stor bredde, øyelegen liten bredde og stor dybde.

Regelen

Bredde = antall produktgrupper.
Dybde = varianter per gruppe. Snitt = varianter i alt / antall grupper.

I jobben

Allroundinstallatøren har stor bredde. Den som bare bygger tavler, har liten bredde og stor dybde. Begge kan være lønnsomme.

Nordlys' sortiment: 6 grupper, 20 varianter

Tjenestegruppe	Andel	Dybde
Boliginstallasjon og rehabilitering	22 %	5
Prosjekt og nybygg	38 %	3
Service og feilsøking	17 %	3
El-kontroll og dokumentasjon	4,5 %	3
Solcelle og lading	16,5 %	4
Antenne- og koaksanlegg	2 %	2
Bredde 6 · varianter 20	**100 %**	**20 / 6 = 3,3**

Hos Nordlys

Solcelle og lading: 34 × 58 060 + 180 × 9 580 = 3 698 440 kr, 16,5 % av 22 400 000. Antenne er 2 % = 448 000 kr. Andelene er casetall; salgsinntekten er faktaarkets.

Husk **Bredde er hvor mange grupper. Dybde er hvor mange varianter i hver.**

Du er her

Nivåene | Kvalitet | **Utvalg og livsløp** | Sanering og merke

BEGREP

Hva vareutvalget koster: hva koster det å tilby alt?

Begrepet

Et stort vareutvalg koster: for en vareselger lager, svinn og kapitalbinding. Et lite utvalg koster også, i salg bedriften taper når den ikke kan levere. Det optimale er en avveining, og boka sier det i stor grad er et resultat av prøving og feiling over tid.

Regelen

Stort utvalg: kostnad ved å holde det. Lite utvalg: tapt salg. For en tjenesteyter er valutaen kompetanse.

I jobben

Kurs, sertifiseringer og utstyr må holdes ved like også for tjenester som sjelden etterspørres. Til gjengjeld kan en tjenesteyter endre utvalget mye raskere enn en vareselger.

Vareselgeren og tjenesteyteren

Grossisten (vareselger)

Stort utvalg: lager, svinn, kapitalbinding og renter.

Å endre utvalget krever nye innkjøp, nytt lager og kanskje nye kanaler.

Nordlys (tjenesteyter)

Stort utvalg: kurs, sertifikater og utstyr for hver gruppe.

Produktet er kompetansen. Den sitter i egne hender og kan endres i møtet med kunden.

Hos Nordlys

Antenne er 2 % av omsetningen, men krever eget måleutstyr og egen kompetanse. Det er bredde som koster uten å selge noe annet.

Husk **For en installatør er kostnaden ved bredde kompetanse, ikke lager.**

Du er her

Nivåene | Kvalitet | **Utvalg og livsløp** | Sanering og merke

BEGREP

Konsistens: hvilke tjenester selger hverandre?

Begrepet

Konsistens betyr at produktene i vareutvalget forsterker salget av hverandre (6.5). Komplementære produkter utfyller hverandre i bruk: er det behov for det ene, er det gjerne behov for det andre samtidig.

Regelen

Komplementære: behovet for det ene gir behov for det andre.
Konsistens = mange komplementære par i utvalget.

I jobben

Montøren som setter opp ladepunktet, står allerede foran sikringsskapet. Spør om kursene før du går.

Komplementære tjenester hos Nordlys

Ladepunkt	Kursutvidelse i sikringsskapet	*Eldre boliger har sjelden ledig kapasitet*
Solcelleanlegg	Batterilagring	*Lagre det som produseres midt på dagen*
Termografering	Retting av avvikene	*Den som fant dem, er nærmest til å rette*

Hos Nordlys

Antenne- og koaksanlegg henger ikke sammen med noe av det andre Nordlys gjør. Det er en av grunnene til at gruppen er kandidat for sanering.

Husk **Konsistens er den billigste markedsføringen som finnes.**

Du er her

Nivåene | Kvalitet | **Utvalg og livsløp** | Sanering og merke

BEGREP · DER MANGE SNUBLER

Komplementær eller substitutt: to ladeboks-merker: bredde eller dybde?

Begrepet

Komplementære produkter utfyller hverandre i bruk, og gir konsistens. Substitutter erstatter hverandre i bruk: kunden velger det ene eller det andre. De er varianter innenfor samme produktgruppe, og hører derfor til dybden, ikke bredden.

Regelen

Komplementær: både og. Gir konsistens.
Substitutt: enten eller. Hører til dybden.
Ny produktgruppe: øker bredden.

I jobben

Når en kunde vil ha et annet ladermerke, har du ikke fått en ny tjeneste. Du har fått en variant til i samme gruppe.

Tre forslag til Nordlys' sortiment

Forslag	Hva det er	Påvirker
Ladeboks av et annet merke	Substitutt	Dybden i solcelle og lading
Kursutvidelse sammen med ladepunkt	Komplementær	Konsistensen
Batterilagring	Ny variant i solcelle og lading, komplementær til sol	Dybden og konsistensen
Varmepumper	Ny produktgruppe	Bredden

Hos Nordlys

Batterilagring står i Nordlys' sortiment som en variant under solcelle og lading. Den er komplementær til sol, og derfor beholder Nordlys solkompetansen selv om solmarkedet faller.

Husk **Substitutter er dybde. Komplementære er konsistens. Nye grupper er bredde.**

Du er her

Nivåene | Kvalitet | **Utvalg og livsløp** | Sanering og merke

STOPP · OPPGAVE 1C

Stopp: Nordlys' produktmiks. Hva henger sammen, og hva koster bredden?

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Markedsføring kapittel 6 → Filer → MA06_Produkt_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Regn bredden og dybden i sortimentet, og hva solcelle og lading og antenne er verdt i kroner av 22 400 000.

Sorter parene: komplementære, substitutter eller ingen sammenheng. Velg hva bredden først og fremst koster en tjenesteyter. Skriv hvilken gruppe som mangler konsistens, og hva Nordlys bør gjøre.

Slik vet du at du er i mål

Du har 6, 3,3, om lag 3 698 440 kr og 448 000 kr.
Du kan peke på antenne og forklare hvorfor.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1C: bredde 6, dybde 3,3, om lag 3,7 mill. kr i sol og lading, og antenne henger ikke sammen med noe

a · Bredde

6

Seks tjenestegrupper

b · Dybde

3,3

20 varianter / 6 grupper

c · Sol og lading

3 698 440 kr

16,5 % av 22 400 000 (34 × 58 060 + 180 × 9 580)

d · Antenne

448 000 kr

2 % av 22 400 000

Bredden koster en tjenesteyter først og fremst kompetanse: kurs, sertifikater og utstyr. Antenne er 2 %, krever egen kompetanse og selger ingenting annet. Den er kandidat for sanering.

BEGREP

Livssyklusen: hvor er hver tjeneste på vei?

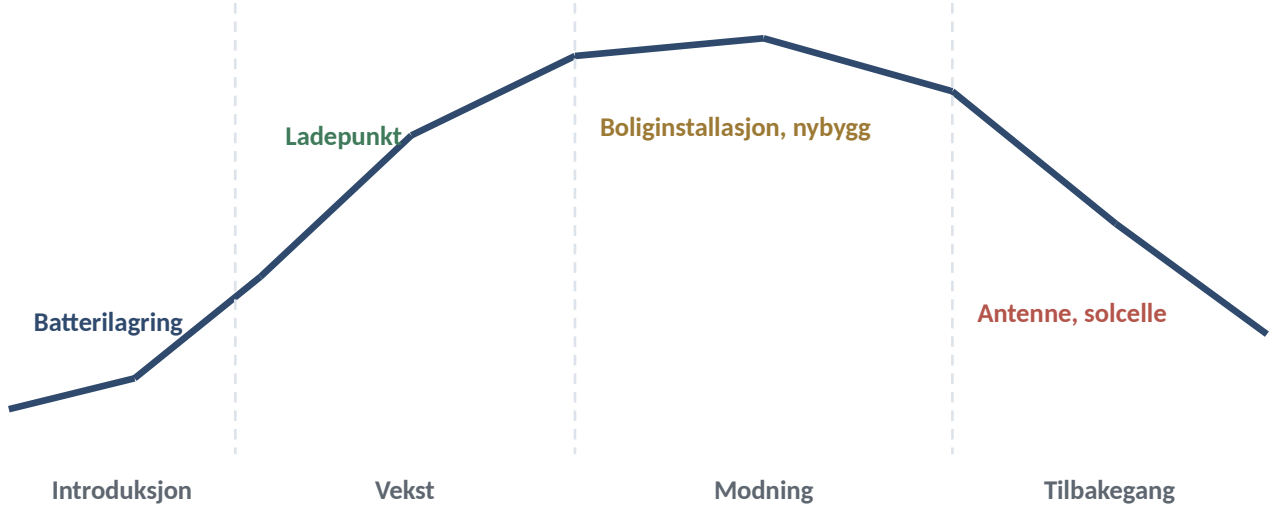
Begrepet

Ethvert produkt har et livsløp i markedet, fra det introduseres til det fjernes (6.7). Boka har fire faser: introduksjon, vekst, modning og tilbakegang. Teorien gjelder både produktgrupper og varianter: billedrør-TV fikk om lag femti år, fjernsynet finnes fortsatt.

Regelen

Introduksjon → vekst → modning → tilbakegang. Fire faser. Figur 6.2 sier «modning», teksten under «metning». Det er samme fase.

Livssykluskurven med Nordlys' tjenester



I jobben

Ledelsen må vite hvor i livsløpet hver tjeneste er. Mange i modning og tilbakegang er et problem hvis ingenting nytt kommer til.

Hos Nordlys

Batterilagring er i introduksjon. Ladepunkt i vekst: 180 i 2026 → mål 215 i 2027, 19 %. Boliginstallasjon og nybygg i modning: 22 % + 38 % = 60 % av omsetningen. Antenne i tilbakegang: −77 %. Solcelle i tilbakegang: om lag −70 % i første del av 2026.

Husk **Fire faser. Modning og metning er samme fase.**

Du er her

Nivåene | Kvalitet | **Utvalg og livsløp** | Sanering og merke

BEGREP

Tiltak per fase: hva gjør bedriften i hver fase?

Begrepet

Hver fase har sitt tiltak (6.7). I introduksjonen: moderat pris for rask inntrengning, eller høy pris mens bedriften er alene. I vekst: segmentere og utvikle varianter. I modning: ta markedsandeler og gi produktet et løft. I tilbakegang: hold kostnadene nede så avkastningen blir rimelig så lenge som mulig.

Regelen

Introduksjon: pris for inntrengning. Vekst: varianter. Modning: løft. Tilbakegang: hold kostnadene nede.

I jobben

I tilbakegang betyr det ingen nye kurs, nytt utstyr eller markedsføring. Men ta oppdraget når det kommer.

Nordlys' tiltak, fase for fase

Fase	Tjeneste	Tiltak
Introduksjon	Batterilagring, mål 6 anlegg	Moderat pris: referanseanlegg før margin
Vekst	Ladepunkt, +19 %	Ta andeler; ny variant: felles anlegg i borettslag
Modning	Boliginstallasjon	Gi et løft: fastpris eller utvidet garanti
Tilbakegang	Antenne, −77 %	Hold kostnadene nede
Tilbakegang	Solcelle, om lag −70 %	Hold kostnadene nede, behold kompetansen

Hos Nordlys

Solcelle: hold kostnadene nede, men behold kompetansen, fordi batterilagring henger sammen med sol. Bedrifter med alt på sol hadde ingenting å flytte timene til. Nordlys hadde ladepunkt.

Husk **Invester i vekst. Hold kostnadene nede i tilbakegang.**

BRANSJEN

Bransjen: solmarkedet har falt tre år på rad

Solkraft på tak, 2024

– 47 %

NHO Elektro, innspill til Stortinget 15. april 2026.

Solkraft på tak, 2025

– 24 %

Samme kilde.

Solkraft på tak, første del av 2026

om lag – 70 %

Samme kilde. Ikke et helårstall.

Det som vokser

Over 90 av 100 nye biler i 2025 var elbiler (Opplysningsrådet for veitrafikken). Ladepunkt og batteri er der veksten ligger nå.

Lærdommen fra boka

Mange produkter i modning og tilbakegang blir et problem hvis ingenting nytt kommer til. Men en fase kan også skifte fort. Spre timene, og behold kompetansen som henger sammen med det nye.

STOPP · OPPGAVE 2A

Stopp: Nordlys' tjenester i livssyklusen. Hvilken fase, og hvilket tiltak?

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Markedsføring kapittel 6 → Filer → MA06_Produkt_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2A

Dette gjør du

Plasser Nordlys' tjenester i fasene, og velg tiltaket som hører til hver fase. Regn endringen i antenne fra 2022 til 2026, og veksten i ladepunkt.

Ta stilling til hva boka sier om at 60 % av omsetningen er i modning. Skriv hva Nordlys gjør med solcelle nå.

Slik vet du at du er i mål

Du har −77 % og 19 %. Du kan forklare hvorfor solcelle er i tilbakegang, og hvorfor Nordlys beholder kompetansen.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 2A: antenne ned 77 %, ladepunkt opp 19 %, og solcelle er i tilbakegang

c · Antenne

– 77 %

(22 – 96) / 96 × 100

d · Ladepunkt

+ 19 %

(215 – 180) / 180 × 100

e · 60 % i modning

Ikke krise

Problem på sikt bare hvis ingenting nytt kommer. Nordlys har batteri og ladepunkt

f · Solcelle

Tilbakegang

Hold kostnadene nede, behold kompetansen for batteri

Introduksjon: batterilagring. Vekst: ladepunkt. Modning: boliginstallasjon og nybygg. Tilbakegang: antenne og solcelle. Invester i vekst, hold kostnadene nede i tilbakegang.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 6: 6.5 (vareutvalg: bredde, dybde, konsistens, kostnadene, sortimentspolitikk for tjenester) og 6.7 med figur 6.2 (produktets livssyklus).

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Markedsføring kapittel 6 → Øv og Prøv.

Arbeidsboka: 1C og 2A ferdig hjemme. Tegn livssykluskurven og plasser tjenestene i din egen bedrift.

Dette kan du bli spurt om

Forklar bredde, dybde og konsistens. Skill komplementære produkter fra substitutter. Forklar hva et stort og et lite vareutvalg koster. Beskriv de fire fasene i livssyklusen og tiltaket som hører til hver.

Det viktigste fra økta: konsistens er den billigste markedsføringen, og en fase kan skifte fort.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 6, innledningen og avsnitt 6.1–6.9 med figur 6.1 (produktnivåer) og figur 6.2 (livssykluskurven)	Begrepene, nivåene, egenskapene og fasene
NHO Elektro (bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon), innspill om solkraft på tak til Stortinget 15. april 2026; Opplysningsrådet for veitrafikken, elbilandel 2025 (hentet 14.10.2026)	Livssyklusen
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6: salgsinntekt 22 400 000 kr, bruttofortjeneste 14 010 000 kr, 14 400 fakturerbare timer, timepris 890 kr, materialpåslag 20 %, kalkylesats 640 kr per montørtime. Fjell Elektro AS, faktaark: 590 kr per montørtime. Tjenestegruppene og oppdragstallene er casetall	Alle Nordlys- og Fjell-tall

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.